



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Licenciatura en Informática

Alumno: Santander Barrón Héctor del Angel

Asignatura: PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS

MÓVILES

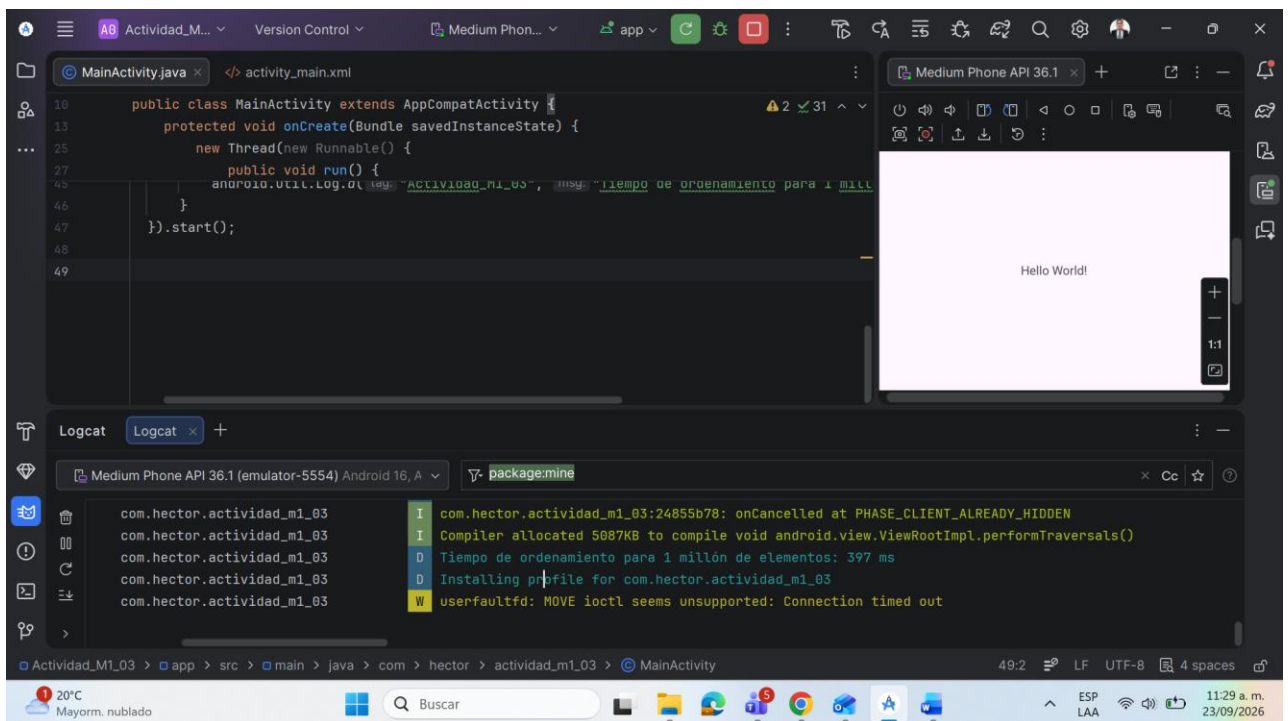
Actividad 3 Unidad 1

Fecha: 23/09/2026

Objetivos

Ejecutar una sentencia básica de programación en lenguaje Java, específicamente creando un arreglo con 1 millón de elementos enteros de manera aleatoria, ordenándolos y midiendo el tiempo de ejecución en Android Studio.

Captura de la ventana Logcat mostrando los resultados obtenidos



Código fuente

```
package com.hector.actividad_m1_03;

import android.os.Bundle;
import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
            Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });

        // Ejecutar el proceso pesado en un hilo secundario para evitar el colapso del emulador
        new Thread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                // 3. Crear un arreglo con 1 millón de elementos enteros de manera aleatoria
                int tamaño = 1000000;
                int[] arregloAleatorio = new int[tamaño];
                java.util.Random random = new java.util.Random();

                for (int i = 0; i < tamaño; i++) {
                    arregloAleatorio[i] = random.nextInt();
                }

                // 4. y 5. Medir tiempo de inicio, ordenar y medir tiempo de fin
                long tiempoInicio = System.currentTimeMillis();
                java.util.Arrays.sort(arregloAleatorio);
                long tiempoFin = System.currentTimeMillis();

                long tiempoTotal = tiempoFin - tiempoInicio;

                // 6. Imprimir en el logcat los resultados obtenidos
                android.util.Log.d("Actividad_M1_03", "Tiempo de ordenamiento para 1 millón de elementos:
" + tiempoTotal + " ms");
            }
        }).start();
    }
}
```

Conclusión

A lo largo de esta actividad, logré familiarizarme con el proceso de creación y ejecución de código en Java dentro del entorno de Android Studio. Al principio, me enfrenté al reto de procesar 1 millón de datos en el hilo principal (Main Thread), lo cual provocó el colapso del emulador debido a la falta de recursos y el bloqueo de la interfaz. Para solucionarlo, aprendí la importancia de utilizar hilos secundarios (Background Threads) para procesos pesados, lo que permitió que la aplicación se ejecutara de forma correcta, fluida y sin bloqueos. Finalmente, comprobé que el arreglo de un millón de elementos fue ordenado con éxito, registrando el tiempo de ejecución a través del Logcat. Esta práctica es un ejemplo claro de cómo optimizar procesos complejos en el desarrollo móvil.

Referencias

Amaro, J. E. (2012). *Android: programación de dispositivos móviles a través de ejemplos*.

Domínguez, F., Paredes, M., & Santacruz, L. P. (2014). *Programación multimedia y dispositivos móviles*. Ra-Ma